

Esercizi per il Parziale I, Prof. Fioresi

1. Geometria tridimensionale

NOTA: non e' permesso l'uso del concetto di determinante e l'uso di formule preconfezionate per il calcolo della distanza di punti, rette, piani.

1. Considerare le seguenti rette a coppie e dire qual'e' la loro posizione reciproca (rette parallele, incidenti o sghembe).

$$r_1 : \quad x = 1 + t, \quad y = t, \quad z = 2 - 5t$$

$$r_2 : \quad x + 1 = y - 2 = 1 - z,$$

$$r_3 : \quad x = 1 + t, \quad y = 4 + t, \quad z = 1 - t$$

$$r_4 : \quad x = 2 + 2t, \quad y = 1 + 2t, \quad z = -3 - 10t$$

Si calcoli inoltre la distanza tra tutte le possibili coppie di rette (cioe' la distanza tra r_1 e r_2 , poi tra r_1 e r_3 etc).

2. a) Sia dato il piano π :

$$\begin{cases} x = 1 + s + 2t \\ y = 3s \\ z = 2 + t \end{cases}$$

Trovare la retta r perpendicolare a π e passante per il punto $P = (2, 1, 0)$. Si calcoli inoltre la distanza tra P e il piano dato.

b) Si trovi il piano π' per $Q = (1, 0, -1)$ e r , sia in forma parametrica che in forma cartesiana.

3. Trovare le equazioni parametriche della retta intersezione dei piani $x + y - z = 2$, $3x - 4y + 5z = 6$. Si calcoli inoltre l'angolo formato dai due piani.
4. Es. 17, 18 pg 30 Lang.

5. a) Si determini la distanza tra l'insieme in $\mathbf{R}^3$:

$$U = \{(x, y, z) \mid 2x + y - 2z = 0, z = 0\},$$

e il punto $(0, 3, 1)$ (si specifichi anche di che insieme si tratta, punto, retta, piano).

b) U e' un sottospazio vettoriale? In caso affermativo se ne calcoli la dimensione.

6. Si determinino al variare di k i punti di intersezione delle due rette: $r_1 = \{(x, y, z) \mid -x + 2y - 2z + 6 = 0, x + z = 0, r_2 = \{(1 - t, 3 + (1/2)t, kt) \mid t \in \mathbf{R}\}$
7. Si consideri in $\mathbf{R}^3$ il punto $P = (5, 0, 0)$ e la retta $r: \{x = 2t, y = -5, z = t\}$. Si determini la distanza di P da r .

2. Spazi Vettoriali e sottospazi

1. a) Sia V uno spazio vettoriale generico. Si diano con chiarezza le definizioni di:
- 1) Vettori linearmente dipendenti e indipendenti.
 - 2) Base e insieme di generatori.
- b) Si consideri l'insieme di $\mathbf{R}^3$ costituito dai vettori (x, y, z) tali che $x + z = 0$ (se si intende usare un risultato lo si enunci molto chiaramente). Dimostrare che e' un sottospazio vettoriale di $\mathbf{R}^3$. Qual'e' la sua dimensione?
2. In $\mathbf{R}^2$ si consideri l'insieme W dei punti che formano la parabola di equazione $y = x^2$. W e' sottospazio di V ? Si motivi con chiarezza la risposta.
3. a) L'intersezione di sottospazi vettoriali U e W e' un sottospazio vettoriale? Si motivi la risposta.
- b) L'unione di sottospazi vettoriali U e W e' un sottospazio vettoriale? Si motivi la risposta.

4. Si dimostri che un sottoinsieme di un insieme di vettori linearmente indipendenti e' ancora linearmente indipendente. La stessa cosa e' vera anche per un insieme di generatori? (cioe' un suo sottoinsieme e' ancora un insieme di generatori?).
5. a) Si considerino gli spazi vettoriali: $\mathbf{R}^4$ e $M_{2,2}(\mathbf{R})$.
 b) In ciascuno di questi spazi, se possibile, si diano esempi di
 1) Un insieme di generatori non linearmente indipendenti.
 2) Un insieme (di piu' di due vettori) che siano linearmente indipendenti e non generino lo spazio.
 c) E' possibile avere tre vettori linearmente indipendenti in $M_{2,2}(\mathbf{R})$? Si motivi accuratamente la risposta.
6. Si dimostri che l'insieme delle soluzioni del sistema lineare omogeneo

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 - 4x_3 - x_4 = 0 \\ x_2 + x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases}$$

è un sottospazio vettoriale di $\mathbf{R}^4$.

7. Si stabilisca se l'insieme

$$X := \{g(x) \mid g(2) = 0\}$$

è un sottospazio vettoriale dello spazio vettoriale delle funzioni $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$.

8. a) Si stabilisca per quali valori del parametro k si ha che:

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \in \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & -k \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} k & 6 \\ 1 & -6 \end{pmatrix} \right\}.$$

b) Si trovi una base per lo span dato nel caso $k = 0$ e la si completi ad una base di $M_{2,2}(\mathbf{R})$.

9. Es. 4 pg. 46 Lang.

10. a) Si stabilisca per quali valori del parametro k i vettori di $\mathbf{R}_3[x]$: $\mathbf{v}_1 = x + 3$, $\mathbf{v}_2 = kx + 5$, $\mathbf{v}_3 = kx^2 + 5x$, $\mathbf{v}_4 = x^3$ sono linearmente indipendenti.
 b) Scelto un valore di k per cui $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ sono linearmente dipendenti, si scriva uno di essi come combinazione lineare degli altri. Si trovi poi una base per il loro span e la si completi ad una base di $\mathbf{R}_3[x]$.
11. Sia V uno spazio vettoriale e sia X un sottoinsieme finito di V . Si dimostri che se X contiene il vettore nullo allora i vettori di X sono linearmente dipendenti.
12. Si dimostri che se $u_1, \dots, u_n$ in V sono vettori linearmente indipendenti, le loro immagini tramite una applicazione lineare generano uno spazio di dimensione minore od uguale a n .
13. Si dica per quali valori del parametro k i vettori di $\mathbf{R}_3[x]$: $\mathbf{v}_1 = 1 + x$, $\mathbf{v}_2 = kx + 2x^2$, $\mathbf{v}_3 = 2x + kx^2$, $\mathbf{v}_4 = x^3$ sono linearmente indipendenti.
14. Si trovi al variare di k una base del sottospazio W generato dai vettori: $(1, 0, 1, k)$, $(-2, 0, -2, -2k)$, $(1, 1, 3, 2k)$, $(0, 1, 2, k)$. Si completi la base trovata ad una base di $\mathbf{R}^4$ (sempre considerando tutti i possibili valori di k). Qual'è la dimensione di W al variare di k ?
15. Si enunci con chiarezza il teorema del completamento e si spieghi in che modo è collegato con il concetto di dimensione di uno spazio vettoriale.
16. Per quali valori di k i vettori $(1, 1, 1)$, $(1, k, 2)$, $(1, 1, k - 1)$ sono linearmente dipendenti?
17. Si dia con chiarezza la definizione di somma diretta di sottospazi.
18. Si dimostri che se V è somma **non** diretta dei suoi sottospazi U e W allora la dimensione di V è minore della somma della dimensione di U e della dimensione di W .
19. a) Si enunci con chiarezza la formula di Grassmann.
 b) Si dia un cenno di dimostrazione della formula di Grassman.
20. Calcolare le coordinate del vettore $(1, 1, 1)$ rispetto alla base $B := ((1, -1, 2), (1, 1, 0), (0, 0, 2))$ di $\mathbf{R}^3$.

3. Applicazioni lineari

1. Date due matrici A e B $n \times n$ in generale e' vero che $AB = BA$? Si motivi accuratamente la risposta.
2. Es. 6 pg 88 Lang.
3. Es. 1 pg 97 Lang.
4. Es. 2 pg 99 Lang.
5. Sia $f : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^2$ l'applicazione lineare definita da: $f(\mathbf{e}_1) = 2\mathbf{e}_1 + k\mathbf{e}_2$, $f(\mathbf{e}_2) = k\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2$, $Tf\mathbf{e}_3 = -2\mathbf{e}_1 - k\mathbf{e}_2$. Si stabilisca per quali valori di k si ha che f non è suriettiva e per quali valori di k f è iniettiva.
6. Sia $T : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ l'applicazione lineare associata alla matrice A rispetto alla base canonica, ove

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ k & 0 \end{pmatrix}$$

Si determinino $\ker(T)$ e $\text{Im}(T)$ al variare del parametro k . Si dica per quale valore di k T è un isomorfismo.

7. Esistono applicazioni iniettive $T : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^4$? Se sì, se ne determini una, se no, si motivi la risposta. Esistono applicazioni suriettive $T : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^4$? Se sì, se ne determini una, se no, si motivi la risposta.
8. Data l'applicazione lineare $f : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$ definita da $f(e_1) = 2e_1$, $f(e_2) = -e_1$, $f(e_3) = -3e_1$, si calcolino $\text{Ker}(f)$ e $\text{Im}(f)$ e si verifichi il teorema della dimensione.
9. a) Data l'applicazione lineare $f : \mathbf{C}^2 \rightarrow \mathbf{C}^2$, $f(x, y) = (i2x - 2y, (k/4)x)$, si discuta al variare di k come variano la dimensione del nucleo e dell'immagine. Si verifichi il teorema della dimensione.
d) Posto $k = 0$ si dica se f è un isomorfismo e se lo è si determini f^{-1} .
10. Data l'applicazione lineare $f : \mathbf{C}^3 \rightarrow \mathbf{C}^3$ $f(e_1) = ke_2$, $f(e_2) = ke_1 + ie_3$, $f(e_3) = -ie_2$.
a) Si calcoli una base per il suo nucleo e una per la sua immagine al variare di k e si dica per quali valori di k (se esistono) f è isomorfismo.

- b) Scelto uno dei valori di k per cui e' non e' invertibile (sempre che esista) si completi una base del nucleo ad una base di $\mathbf{C}^3$ ed una base dell'immagine ad una base di $\mathbf{C}^3$.
- c) Scelto uno dei valori di k per cui f e' invertibile (sempre che esista) si calcoli la sua inversa f^{-1} .
11. Si scriva la applicazione $T : \mathbf{C}^3 \longrightarrow \mathbf{C}^3$ $T(e_1) = e_2$, $T(e_2) = e_3$, $T(e_3) = e_1$ nella base $\mathcal{B} = \{e_1 + ie_2, e_2, e_1 + ie_3\}$ in dominio e codominio.
 12. Si enunci chiaramente il teorema della dimensione.
 13. Si determinino le coordinate del vettore $(1, 1, 3)$ rispetto la base $\mathcal{B} = \{(1, 1, -1), (2, 0, -1), (3, 1, -1)\}$.
 14. Si spieghi brevemente in che senso possiamo associare ad una applicazione lineare $T : V \longrightarrow W$ con $\dim(V) = n$ $\dim(W) = m$ una (o piu') matrici $m \times n$.
 15. a) Si dimostri che il nucleo di una applicazione lineare e' un sottospazio vettoriale.
b) Si dimostri che l'immagine di una applicazione lineare e' un sottospazio vettoriale.
 16. Si dia con chiarezza la definizione di isomorfismo e si dimostri che $f : V \longrightarrow W$ e' isomorfismo se e solo se manda una base di V in una base di W .
 17. Si consideri l'applicazione lineare $f : \mathbf{C}^2 \longrightarrow \mathbf{C}^3$, $f(\mathbf{e}_1) = -\mathbf{e}_1 - i\mathbf{e}_2 - 2k\mathbf{e}_3$, $f(\mathbf{e}_2) = i\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2 + 2i\mathbf{e}_3$. Si discuta al variare di k se l'applicazione lineare e' iniettiva, suriettiva e/o biiettiva.

4. Sistemi lineari

1. a) Si enunci con chiarezza il Teorema di Rouché Capelli e se ne dia un esempio significativo.
b) Si dia un cenno di dimostrazione del Teorema di Rouché Capelli. E' permesso utilizzare risultati e teoremi, purché li si enunci chiaramente.
2. a) Si dia con chiarezza la definizione di rango di una matrice.
b) Si dia una breve spiegazione del collegamento tra il concetto di rango di una matrice e quello di immagine di una opportuna applicazione lineare.
3. Si dica se e' vera la seguente affermazione, motivando la risposta: un sistema lineare omogeneo di 6 equazioni in 8 incognite ammette sempre infinite soluzioni.
4. Si enunci il teorema di struttura e se ne dia un cenno di dimostrazione. E' permesso utilizzare risultati e teoremi, purché li si enunci chiaramente.
5. Si determinino i valori di α per i quali il seguente sistema lineare nelle incognite x, y, z, t , ha soluzione e se tale soluzione e' unica:

$$\begin{cases} x + y + z + t = 0 \\ x - z - t = -1 \\ x + 2y + (2\alpha + 1)z + 3t = 2\alpha - 1 \\ 3x + 4y + (3\alpha + 2)z + (\alpha + 5)t = 3\alpha - 1. \end{cases}$$

[Nota: si sta chiedendo quando il sistema ha soluzione, non di determinare la soluzione.]

Facsimile di Parziale 1

Non sono permessi libri, appunti, cellulari e calcolatrici.

Esercizio 1. Es. 5 Sez. 1 ed es. 14 Sez. 2.

Esercizio 2. Es. 7 Sez. 2 ed es. 3 Sez. 2.

Esercizio 3. Es. 10 Sez. 3 ed es. 14 a) Sez. 3.

Nota. Ogni risultato di teoria potrebbe essere formulato in una domanda vero o falso. Esempio "il nucleo di una applicazione lineare e' un sottospazio vettoriale del dominio?"